

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Teoría de representaciones

50 ejercicios

Grupos y álgebras actuando como transformaciones lineales.

Álgebra superior

Univ 5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Ejercicios de teoría de representaciones

Formulario

Representaciones

- Representación: $\rho : G \rightarrow GL(V)$.
- Dimensión: $\dim V$.
- Representación regular: dimensión $|G|$.
- Permutación: S_n sobre $\mathbb{C}^n$, con $\chi(g) = \#\{i : g(i) = i\}$.
- Trivial: $\chi(g) = 1$ para todo g .

Caracteres

- $\chi_\rho(g) = \text{tr}(\rho(g))$, y es función de clase.
- $\chi(e) = \dim V$.
- $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$.
- $\chi_{V \oplus W} = \chi_V + \chi_W$ y $\chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W$.
- Mismo carácter $\iff$ representaciones equivalentes.

Ortogonalidad

- $\langle \chi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \overline{\psi(g)}$.
- $\langle \chi_i, \chi_j \rangle = \delta_{ij}$ para irreducibles.
- Columnas: $\sum_i \chi_i(g) \overline{\chi_i(h)} = \frac{|G|}{|cl(g)|} \delta_{cl(g), cl(h)}$.
- Si χ es irreducible no trivial, $\sum_{g \in G} \chi(g) = 0$.

Descomposición

- $m_i = \langle \chi_V, \chi_i \rangle$.
- $V \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus m_i}$ y $\chi_V = \sum_i m_i \chi_i$.
- $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \sum_i m_i^2$.
- V irreducible $\iff \langle \chi_V, \chi_V \rangle = 1$.

Maschke y conteo

- Maschke: si $\text{car } \mathbb{K} \nmid |G|$, V es suma directa de irreducibles.
- $\sum_i (\dim V_i)^2 = |G|$.
- Número de irreducibles = número de clases de conjugación.

Tablas de caracteres

- Filas: irreducibles; columnas: clases de conjugación.
- Ortogonalidad de filas y de columnas.
- Trivial y signo suelen ocupar las primeras filas.
- Los productos tensoriales se obtienen multiplicando caracteres.

Ejercicios (50)

Bloque A · Fundamentos

- 1 ¿Cuánto vale $\chi(e)$ para la representación trivial?
- 2 ¿Cuánto vale $\chi(e)$ para la representación regular de un grupo finito G ?
- 3 ¿Cuál es la dimensión de la representación de permutación de S_n sobre $\mathbb{C}^n$?
- 4 ¿Cuántas representaciones irreducibles tiene S_3 ?
- 5 ¿Cuántas representaciones irreducibles tiene S_4 ?
- 6 ¿Cuántas representaciones irreducibles tiene $\mathbb{Z}_6$?
- 7 ¿Cuál es la dimensión de la representación regular de D_4 ?
- 8 ¿Qué dimensión tiene toda irreducible de un grupo abeliano finito sobre $\mathbb{C}$?
- 9 Escribe las dimensiones de las irreducibles de S_3 .
- 10 Escribe las dimensiones de las irreducibles de S_4 .

Bloque B · Caracteres de S_3

- 11 Carácter de la trivial de S_3 en las clases $(e, (1\ 2), (1\ 2\ 3))$.
- 12 Carácter del signo de S_3 .
- 13 Carácter de la estándar de S_3 .
- 14 Carácter de la representación de permutación de S_3 .

15 Calcula $\langle \chi_{\text{triv}}, \chi_{\text{sign}} \rangle$ en S_3 .

16 Calcula $\langle \chi_{\text{triv}}, \chi_{\text{triv}} \rangle$ en S_3 .

17 Calcula $\langle \chi_{\text{std}}, \chi_{\text{std}} \rangle$ en S_3 .

18 Calcula $\langle \chi_{\text{perm}}, \chi_{\text{triv}} \rangle$ en S_3 .

19 Calcula $\langle \chi_{\text{perm}}, \chi_{\text{std}} \rangle$ en S_3 .

20 Descompón la representación de permutación de S_3 .

Bloque C · Descomposición

21 Descompón $\chi = (2, -2, 2)$ de S_3 .

22 Descompón $\chi = (3, -1, 0)$ de S_3 .

23 Descompón $\chi = (4, 0, 1)$ de S_3 .

24 Escribe el carácter de la representación regular de S_3 .

25 Halla la multiplicidad de la trivial en la regular de S_3 .

26 Halla la multiplicidad de la estándar en la regular de S_3 .

27 Halla la multiplicidad del signo en $\chi_{\text{std}} \otimes \chi_{\text{std}}$ de S_3 .

28 Descompón $2 \chi_{\text{std}}$ de S_3 .

29 Descompón $\chi_{\text{sign}} \otimes \chi_{\text{std}}$ de S_3 .

30 Descompón $\chi_{\text{std}} \otimes \chi_{\text{std}}$ de S_3 .

Bloque D · Grupos abelianos y tablas

31 Escribe los caracteres de $\mathbb{Z}_2$.

32 ¿Cuántas irreducibles tiene $\mathbb{Z}_3$?

33 ¿Qué valor toma la irreducible no trivial de $\mathbb{Z}_3$ en un generador?

34 ¿Qué valor toma el carácter trivial de $\mathbb{Z}_4$ en cada elemento?

35 Escribe la fórmula del carácter $\chi_j(g^k)$ para $\mathbb{Z}_n$.

36 Calcula $\sum_{g \in G} \chi(g)$ para una irreducible no trivial.

37 ¿Cuántas irreducibles tiene D_4 ?

38 Escribe las dimensiones de las irreducibles de D_4 .

39 Calcula $\sum_i (\dim V_i)^2$ para D_4 .

40 Calcula $\sum_i (\dim V_i)^2$ para A_4 .

Bloque E · Teoremas y cálculo

41 Escribe las dimensiones de las irreducibles de A_4 .

42 Carácter de la permutación de S_4 en $(e, (1\ 2), (1\ 2\ 3), (1\ 2\ 3\ 4), (1\ 2)(3\ 4))$.

43 Calcula $\langle \chi_{\text{perm}}, \chi_{\text{perm}} \rangle$ en S_4 .

44 Descompón la representación de permutación de S_4 .

45 ¿Cuántas irreducibles tiene $S_3 \times \mathbb{Z}_2$?

46 ¿Qué vale un morfismo entre irreducibles no isomorfas según el lema de Schur?

47 ¿Qué forma tiene un endomorfismo de una irreducible sobre $\mathbb{C}$ según el lema de Schur?

48 Calcula $\langle \chi_i, \chi_j \rangle$ para irreducibles distintas.

49 ¿Cuántas clases de conjugación tiene S_3 ?

50 Escribe $|S_3|$ como suma de cuadrados de dimensiones.

Solucionario · resultados

01 1

02 $|G|$

03 n

04 3

05	5	06	6
07	8	08	1
09	1, 1, 2	10	1, 1, 2, 3, 3
11	(1, 1, 1)	12	(1, −1, 1)
13	(2, 0, −1)	14	(3, 1, 0)
15	0	16	1
17	1	18	1
19	1	20	$\chi_{\text{triv}} + \chi_{\text{std}}$
21	$2\chi_{\text{sign}}$	22	$\chi_{\text{sign}} + \chi_{\text{std}}$
23	$\chi_{\text{triv}} + \chi_{\text{sign}} + \chi_{\text{std}}$	24	(6, 0, 0)
25	1	26	2
27	1	28	$(4, 0, -2) = 2\chi_{\text{std}}$
29	χ_{std}	30	$\chi_{\text{triv}} + \chi_{\text{sign}} + \chi_{\text{std}}$
31	(1, 1) y (1, −1)	32	3
33	$\omega = e^{2\pi i/3}$	34	1
35	ω^{jk} , con $\omega = e^{2\pi i/n}$	36	0
37	5	38	1, 1, 1, 1, 2
39	8	40	12
41	1, 1, 1, 3	42	(4, 2, 1, 0, 0)
43	2	44	$\chi_{\text{triv}} + \chi_{\text{dim } 3}$
45	6	46	0
47	λI	48	0
49	3	50	6